(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201882962 U
(45)授权公告日 2011.06.29

(21)申请号 201020660902.5

(22)申请日 2010.12.15

(73)专利权人 山西省工业设备安装公司
地址 030012 山西省太原市并州南路 27 号
专利权人 柴新元
梁崇智

(72)发明人 柴新元 梁崇智

(74)专利代理机构 山西太原科卫专利事务所 14100
代理人 骆洋

(51)Int.Cl.
C02F 1/56(2006.01)

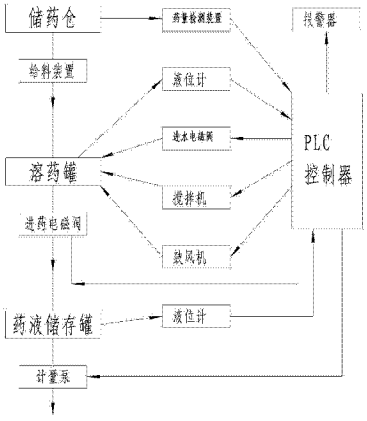
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于污水处理的全自动加药装置

(57)摘要

本实用新型涉及污水处理，具体是一种用于污水处理的全自动加药装置。解决了目前人工控制絮凝剂、助凝剂添加存在的：药剂用量不准确、控制缺少及时性等问题。包括储药仓、溶药罐、药液储存罐、PLC 控制器，储药仓内配设药量检测装置，药量检测装置的输出与 PLC 控制器相连；储药仓与溶药罐间设有给料装置；溶药罐内设有搅拌机、液位计，溶药罐的进水管上设有进水电磁阀，溶药罐设有鼓风机；溶药罐与药液储存罐间设有输液管路，输液管路上设进药电磁阀，药液储存罐内设有液位计，药液储存罐的出液管上设有计量泵。本实用新型结构合理、紧凑，自动化控制，具有良好的运行稳定性和可靠性，操作简单、方便，利于提高污水处理效率。



CN 201882962 U

1. 一种用于污水处理的全自动加药装置，其特征在于：包括储药仓、溶药罐、药液储存罐、及 PLC 控制器，储药仓内配设用于检测仓内药品量的药量检测装置，药量检测装置的输出与 PLC 控制器相连，且 PLC 控制器配设有用于在储药仓内药品量过低时发出警报的报警器；

储药仓与溶药罐间设有用于将储药仓内药品转移至溶药罐内的给料装置；溶药罐内设置有搅拌机和用于检测罐内液位高度的液位计，溶药罐的进水管上设有进水电磁阀，溶药罐还配设有经气管与溶药罐相连的鼓风机，液位计的输出与 PLC 控制器相连；

溶药罐与药液储存罐间设有用于将溶药罐内药液转移至药液储存罐内的输液管路，且输液管路上设进药电磁阀，药液储存罐内设置有用于检测罐内药液高度的液位计，液位计的输出与 PLC 控制器相连，药液储存罐的出液管上配设有控制药液输出量的计量泵；

所述给料装置、进水电磁阀、鼓风机、搅拌机、进药电磁阀、计量泵的控制端与 PLC 控制器相连。

用于污水处理的全自动加药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理，具体是一种用于污水处理的全自动加药装置。

背景技术

[0002] 在水资源异常宝贵的今天，污水处理及回用是当今世界性的重大问题，在目前的各种污水处理方案中，为了节约占地面积，减少脱水设备的体积和数量，絮凝剂、助凝剂的使用是其中必不可少的一种辅助措施。以往的絮凝剂和助凝剂的添加都是靠人工控制，经常使用的絮凝剂是聚丙烯酰胺，而聚丙烯酰胺只有充分溶解于水中才能最好的发挥其絮凝作用，其溶解时间大约是 1-2 个小时，(1)、人工倾倒的药剂直接进入浓缩池的污泥中，药剂又没有经过溶解，有时聚丙烯酰胺还会聚集在池底成陀，其絮凝效果受到了很大的影响；(2)、人工撒药无法实现量的控制，而药量的大小也会影响到絮凝效果；(3)、人工加药缺乏及时性，药剂撒落不够均匀。以上这些最终都会影响到水质的处理结果。对于几万元一吨的高分子絮凝剂来说，长期非科学性的用量造成的资金损失也是非常可观的。

发明内容

[0003] 本实用新型为了解决目前人工控制絮凝剂、助凝剂添加存在的：药剂用量不准确、控制缺少及时性等问题，提供了一种用于污水处理的全自动加药装置。

[0004] 本实用新型是采用如下技术方案实现的：用于污水处理的全自动加药装置，包括储药仓、溶药罐、药液储存罐、及 PLC 控制器，储药仓内配设用于检测仓内药品量的药量检测装置，药量检测装置的输出与 PLC 控制器相连，且 PLC 控制器配设有用于在储药仓内药品量过低时发出警报的报警器；

[0005] 储药仓与溶药罐间设有用于将储药仓内药品转移至溶药罐内的给料装置；溶药罐内设置有搅拌机和用于检测罐内液位高度的液位计，溶药罐的进水管上设有进水电磁阀，溶药罐还配设有经气管与溶药罐相连的鼓风机，液位计的输出与 PLC 控制器相连；

[0006] 溶药罐与药液储存罐间设有用于将溶药罐内药液转移至药液储存罐内的输液管路，且输液管路上设进药电磁阀，药液储存罐内设置有用于检测罐内药液高度的液位计，液位计的输出与 PLC 控制器相连，药液储存罐的出液管上配设有控制药液输出量的计量泵；

[0007] 所述给料装置、进水电磁阀、鼓风机、搅拌机、进药电磁阀、计量泵的控制端与 PLC 控制器相连(即给料装置、进水电磁阀、鼓风机、搅拌机、进药电磁阀、计量泵的启动、开闭、动作时间受 PLC 控制器控制)。

[0008] 本装置的工作过程如下：通过药量检测装置对储药仓内的药量进行检测，由药量检测装置将结果传输给 PLC 控制器，如果储药仓中的药品量低于或等于给定的最低限，则 PLC 控制器将触发报警器发出声音进行报警，提醒工作人员向储药仓内加药，避免影响装置的正常工作；然后在 PLC 控制器控制下，启动溶药罐内的搅拌机、打开进水电磁阀、启动鼓风机，并在鼓风机启动一定的时间后，启动给料装置，在设定时间内，将储药仓内药品向溶药罐内转移，同时应用液位计实时检测溶药罐中的液位高度，当高度达到最高位时，关闭进

水电磁阀，搅拌机和鼓风机按设定时间继续运行，时间到，则搅拌机和鼓风机停机（搅拌机的运行时间大于进水时间），溶药过程结束；当药液储存罐中的液位不是最高液位时，打开进药电磁阀，溶药罐内药液经输液管路转移至药液储存罐内；当溶药罐中的液位到最低液位时，关闭进药电磁阀；当药液储存罐中的液位不是最低液位，控制计量泵工作，向外部设备供药，当药液储存罐中的液位为最低液位，则关闭计量泵。至此，整个加药装置的溶药、进药、供药过程结束。

[0009] 按照污水处理领域的需要，本实用新型所述装置要求能够达到以下的控制要求：①、应具有手动调节和自动运行功能；②、为了确保药液的均匀程度，搅拌机的运行时间应设置合理；③、为了防止溶药罐进水管出现粘堵及返潮现象，必须保证鼓风机与进水电磁阀同步启动，再停车的时候，鼓风机滞后于进水电磁阀；④、进水电磁阀的打开受溶药罐内最低液位控制，关闭受溶药罐内最高液位控制；⑤、进药电磁阀的打开受药液储存罐内最高液位控制，关闭受溶药罐内最低液位控制；⑥、当各电气设备出现故障时，能够发出报警信号，并且能够自动停机，防止出现更大的事故；⑦、确保装置运行过程的连续、可靠。

[0010] 本实用新型使得污水处理应用中的加药系统全自动运行，有效保证药液添加量，恒定的药液浓度，及时、准确投加；利于实现连续供药，并满足供药的流量要求；通过连续搅拌，实现药剂浸润，避免了絮凝剂的溶解不均；可通过对加料装置的控制来调节加药量，以便根据现场情况确定有效的药液浓度；应用的 PLC 控制器，能有效保证装置连续、平稳、安全、可靠的运行。

[0011] 本实用新型结构合理、紧凑，自动化控制，具有良好的运行稳定性和可靠性，操作简单、方便，利于提高污水处理效率。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的原理方框图。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示，用于污水处理的全自动加药装置，包括储药仓、溶药罐、药液储存罐、及 PLC 控制器，储药仓内配设用于检测仓内药品量的药量检测装置，药量检测装置的输出与 PLC 控制器相连，且 PLC 控制器配设有用于在储药仓内药品量过低时发出警报的报警器；

[0014] 储药仓与溶药罐间设有用于将储药仓内药品转移至溶药罐内的给料装置；溶药罐内设置有搅拌机和用于检测罐内液位高度的液位计，溶药罐的进水管上设有进水电磁阀，溶药罐还配设有经气管与溶药罐相连的鼓风机，液位计的输出与 PLC 控制器相连；

[0015] 溶药罐与药液储存罐间设有用于将溶药罐内药液转移至药液储存罐内的输液管路，且输液管路上设进药电磁阀，药液储存罐内设置有用于检测罐内药液高度的液位计，液位计的输出与 PLC 控制器相连，药液储存罐的出液管上配设有控制药液输出量的计量泵；

[0016] 所述给料装置、进水电磁阀、鼓风机、搅拌机、进药电磁阀、计量泵的控制端与 PLC 控制器相连（即给料装置、进水电磁阀、鼓风机、搅拌机、进药电磁阀、计量泵的启动、开闭、动作时间受 PLC 控制器控制）。

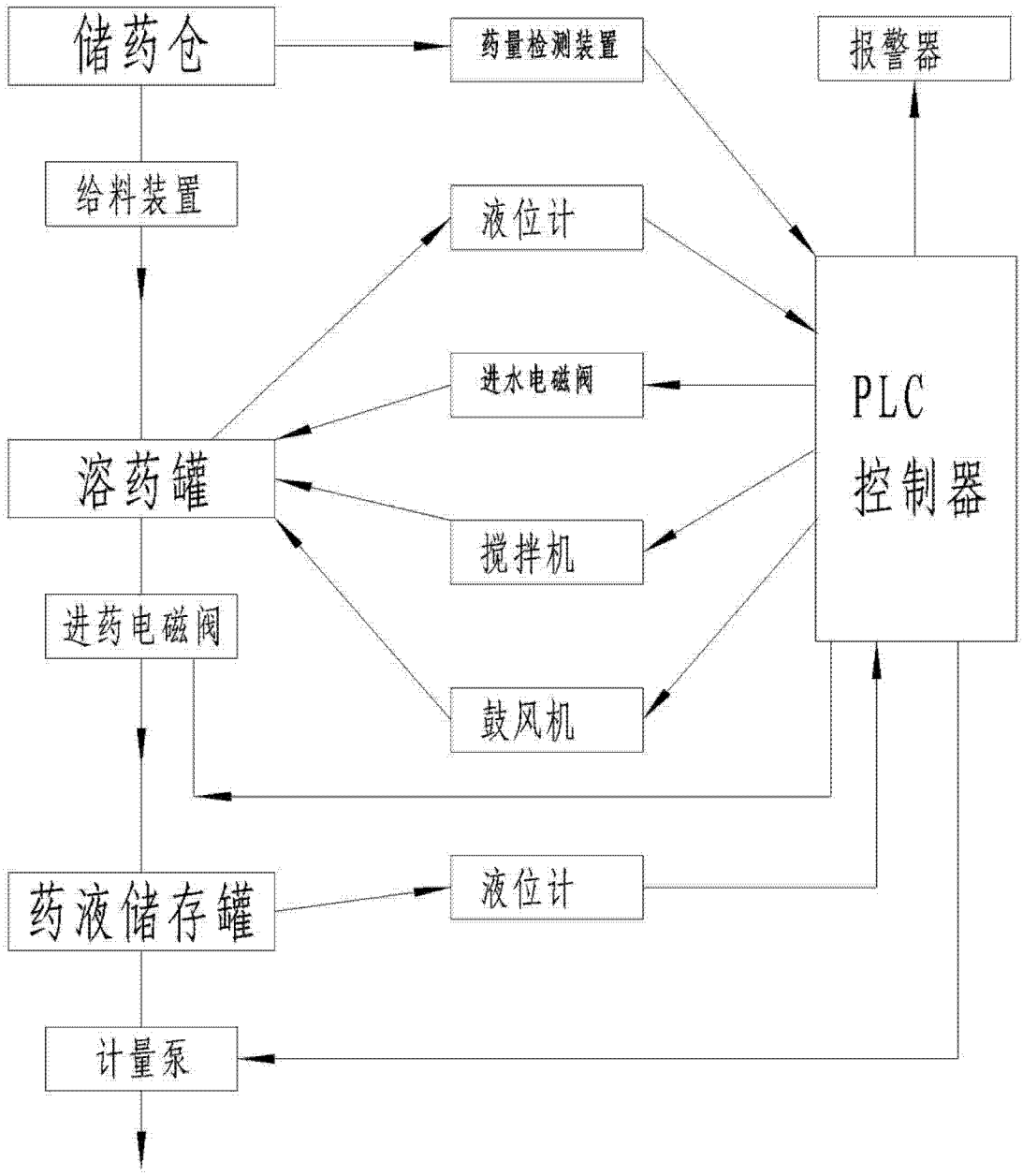

储药仓
药量检测装置
报警器
给料装置
液位计
进水电磁阀
PLC
控制器
溶药罐
搅拌机
进药电磁阀
鼓风机
药液储存罐
液位计
计量泵

图 1